论文解读

Route Anything

通用 AI 系统中的模型与策略路由研究

A Study of Model and Policy Routing for General-Purpose AI Systems

Pengfei Zhou, Yixing Ma, Hexin Wang ‡ , Weidong Tang,
Zhenglin Wan, Wangbo Zhao, Yang You ‡

NUS HPC-AI Lab · InfRec · Cardinal AI Lab
UC Berkeley · HKUST （‡ 通讯作者）

arXiv 2611.05275 | 首次提交 2026-11-03

一句话总结

路由的上限很高，但最可靠的收益是「够好的便宜路线」

作者提出统一的路由理论，并让 452 个候选配置在 25 个基准的**同一批输入**上运行（374,401 条打分记录）。结论：逐输入选择的上限很高，但学习路由器在质量上只拿到一小部分；**路由最稳定的收益，是在质量基本不变的前提下大幅提升效率。**

5.4 分

逐输入 oracle 超过最佳固定候选

24 个基准 · 19,814 个测试输入

+0.3 分

学习路由器超过最佳固定候选

16 个基准；视频生成 +2.1，机器人 +1.1

8.82×

相对参考模型的平均效率提升

质量损失 < 0.5 分；代码 25.5×、文本 QA 7.1×

通用系统要为每个输入挑选模型、生成器或机器人策略

候选（candidate）池：同一输入，多个可选模块

语言模型	Claude Opus 5.5 · GPT-6.1 Sol · DeepSeek V4.1 Flash · GPT-6 Astra
图像生成	FLUX 3 · Seedream 5.0 Pro · MAI-Image 2.6 · GPT Image 2.5 · Qwen-Image 3 Pro · Grok Imagine 2.0
视频生成	MiniMax H3 · Seedance 2.5 · Wan 3.0
语音生成	Seed Audio 1.0 · Fish S2.1 Pro · Gemini 3.8 Flash TTS
机器人策略	π0.5 · GigaBrain · Spatial Forcing · X-VLA · X-WAM · PatchWAM · ME-Dex

论文要回答的三个问题

Q1 路由最多能赚多少？
逐输入 oracle vs. 最佳固定候选（§3）

Q2 学习的路由器表现如何？
跨模态路由器、机器人场景路由、训练目标（§4）

Q3 什么时候便宜的路线就够了？
价格、参考模型与可认证的质量下限（§5）

已有路由研究几乎只覆盖语言模型（级联、偏好路由、质量–成本）；跨模态路由是否有效仍是开放问题。

统一理论（ §2 ）

路由器的价值 = 给定可观测信息下，扣除成本后的最佳期望结果

目标： $J_\lambda(g) = E[Vg] - \lambda \cdot E[Dg]$　　效率： $\eta = E[V] / E[D]$　　**Lemma 1：** 效率提升 ⇔ $Q + \eta B \cdot S > 0$，它与质量下限 $Q \geqslant -\varepsilon$ 是两个独立条件

Theorem 2 · 价格下的最优路由

每个状态只选 $v(s,u) - \lambda \cdot c(s,u)$ 最大的候选；最高效率 η^* 是 $\Phi(\lambda)$ 的唯一根（ Dinkelbach + LP 对偶）。

带下限 $Q \geqslant -\varepsilon$ 的效率最优路由 = 某个价格 $\lambda\varepsilon$ 下的路由：价格由参考模型和容忍度决定，而非手调或预算。

Proposition 3 · 信息阶梯

V^*(基准) ⩽ V^*(类型) ⩽ V^*(输入) ⩽ $E[\max W]$ （逐输入 oracle ）

粗状态只有在会改变最优候选时才有帮助；最后一档差距是任何可观测状态都无法预测的结果噪声。

Proposition 4 · 学结果，不学赢家

逐候选回归 $E[V_u \mid x]$ （交叉熵或平方误差）可以达到 $V^*(x)$。

分类“谁赢”可能损失近一半值域；把平局判给更快的候选会让情况更糟。

Proposition 5 · 可认证的质量下限

在独立样本上，沿固定顺序逐个检验 $Q < -\varepsilon$，遇到第一个失败就停；一个都没通过则退回参考模型。

保证 $P(Q < -\varepsilon) \leqslant \alpha$，且无需多重比较校正。

可认证的质量下限（Prop. 5）

沿价格路径逐个检验，第一次失败就停，从而认证质量下限

1 **构造价格路径**

在拟合数据上让 λ 从 0 升到 η*，得到 g1…gK：拟合价值、成本递减，效率递增。

2 **独立样本检验**

对每个 gk 计算 p 值（Hoeffding / empirical-Bernstein），原假设为 Q < −ε。

3 **首次失败即停**

选最后一个连续通过的路由器； g1 也不过则返回参考模型 g0。

✓ **保证**

P(Q < −ε) ⩽ α，固定序列检验无需多重校正；同时得到“认证价格”。

图：论文 Figure 2 （figures/fig01.png）；出处： §2 、 Appendix A.5

数据：全模态轨迹矩阵（ §3 、 Appendix B ）

25 个基准、 452 个候选配置，全部在同一批输入上打分

25
个基准， 7 组

452
个候选配置

374,401
条打分运行

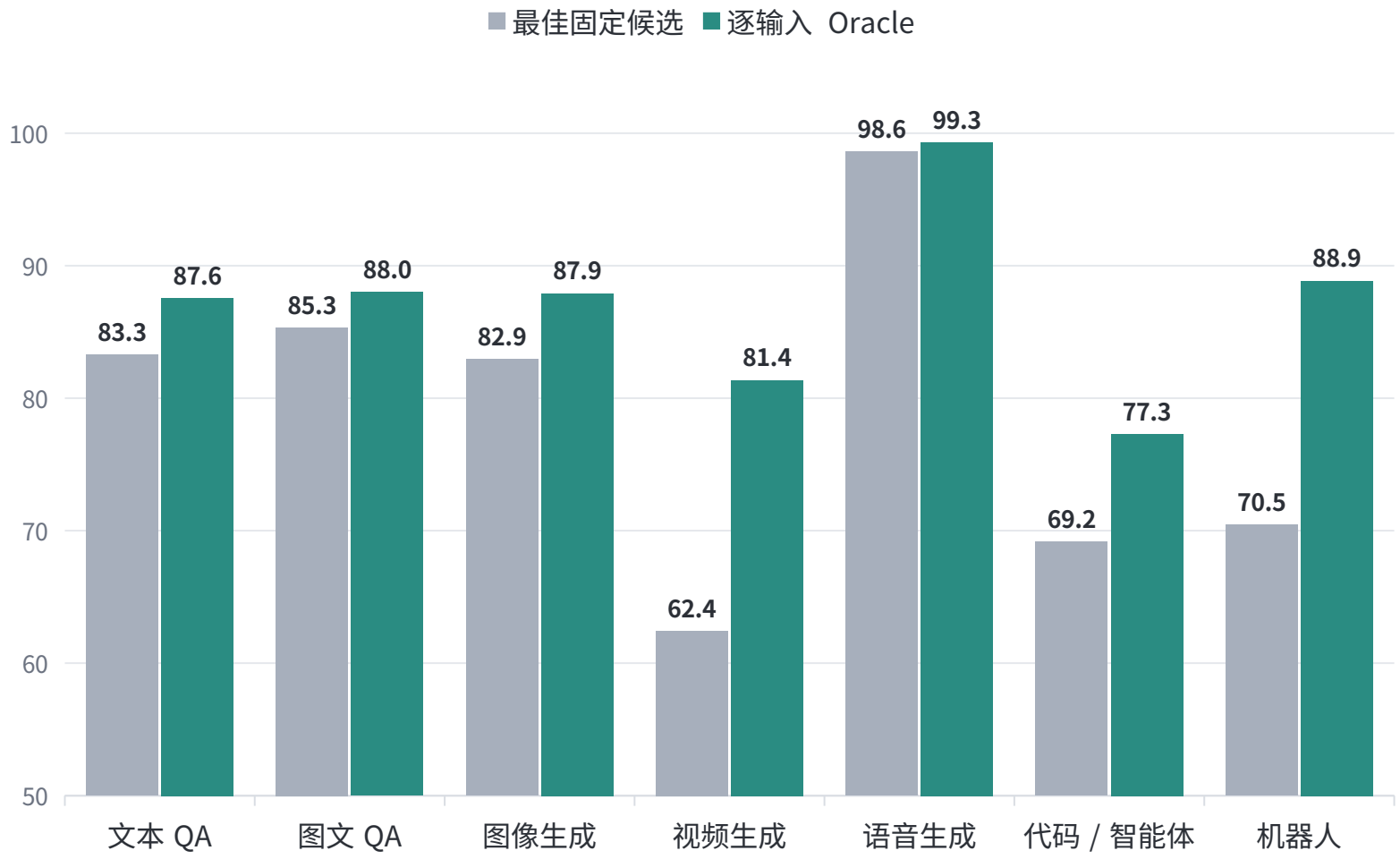
19,814
个全候选打分的测试输入

组	基准	候选数
文本 QA	MMLU-Pro · MMLU-Redux · SuperGPQA · GPQA · AA-LCR · AA-Omniscience · HLE （文本）	3–4
图文 QA	MMMU-Pro · MMMU · VLM-ExecRouterBench	3
图像生成	GenEval2 · Qwen-Image-Bench · LongT2I · OneIG · WISE	4–6
视频生成	VBench-2.0	3
语音生成	Seed-TTS （英 / 中）	3
代码与办公智能体	AA-Briefcase · AutomationBench · GDP.pdf · GDPval · SciCode · Terminal-Bench	4
机器人操作	RoboTwin 2.0 （ 50 个双臂任务，干净 / 随机化场景）	7

按来源组 70/10/20 划分； RoboTwin 的 2,000 个测试场景来自训练中从未出现的 10 个任务。价格：矩阵仅记录图像 / 语音价格与机器人推理时间，代码和文本价格来自 CodeRouterBench 、 RouterBench 。

发现 1 · 潜在收益（§3）

逐输入 oracle 比最佳固定候选高 5.4 分，视频和机器人接近 19 分



+5.38

总体： 82.60 → 87.98

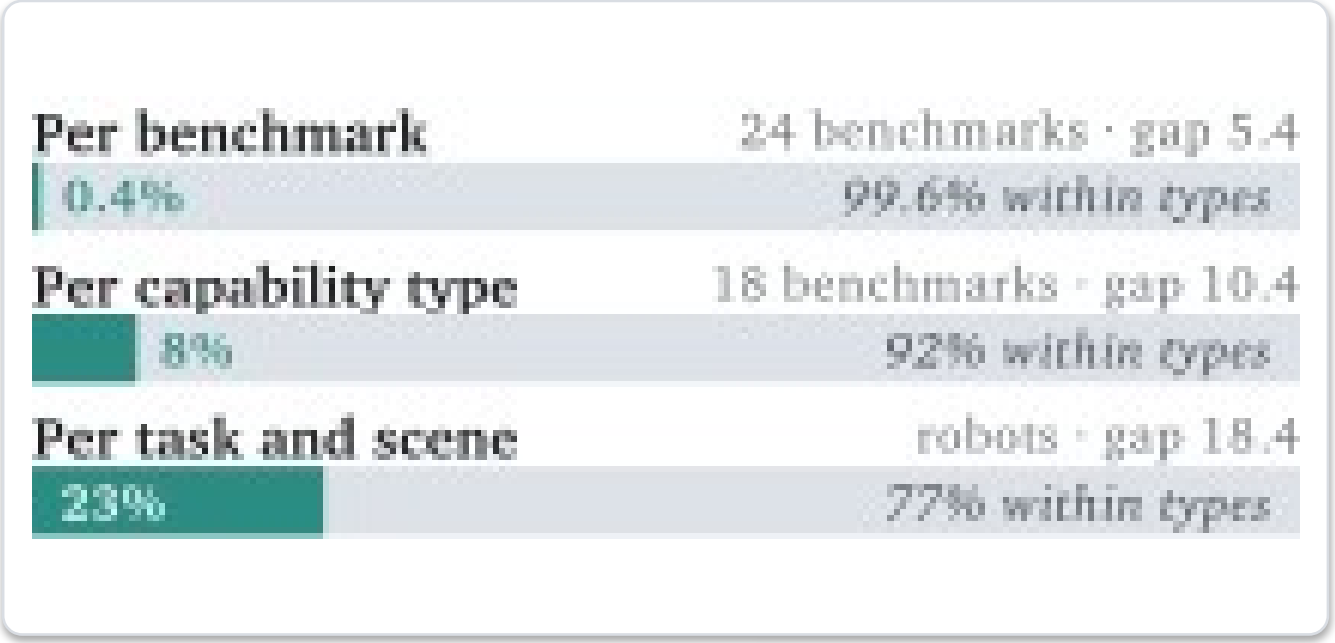
24 个基准 · 19,814 个输入

视频生成	+18.93
机器人操作	+18.40
代码 / 智能体	+8.11
语音生成	+0.68

数据：论文 Table 1 （测试集， 0–100 分）

发现 1 • 收益在哪里

只看任务类型几乎拿不到：绝大部分差距藏在类型内部



注意：部分差距是噪声

AA-LCR 每题跑 3 次；用三次均值给候选打分后， oracle 相对固定候选的 2.4 分优势消失。

按基准事后选择

82.60 → 82.62 ，只拿到 0.4% 的差距

按 107 个能力叶子事后选择

77.89 vs 固定 77.03 vs oracle 87.44 → 8%

机器人：按任务 × 场景条件

可拿到 18.4 分差距中的 23%

代码： CodeRouterBench 公开路由器

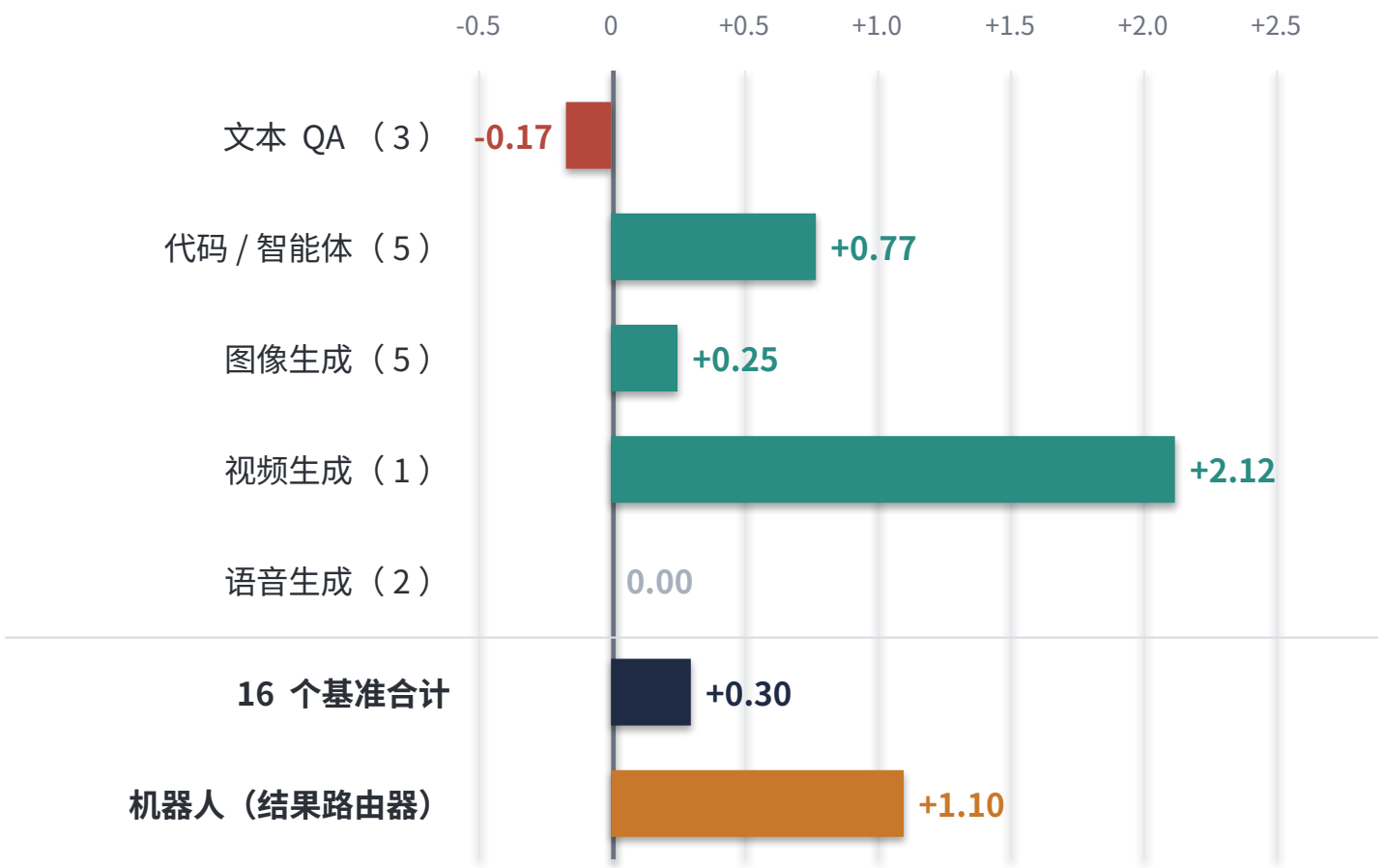
类型未知时拿到完美信息价值的 55% ，类型内部仅 6–8%

图：论文 fig02.png （ §3 ）；数据： §3 Finding 1 、 Appendix C.5

发现 2 • 学习路由器（§4.1）

学习路由器只比最佳固定候选高 0.3 分，增益集中在少数基准

路由器 – 固定候选（分，测试集，单个训练种子）



79.98

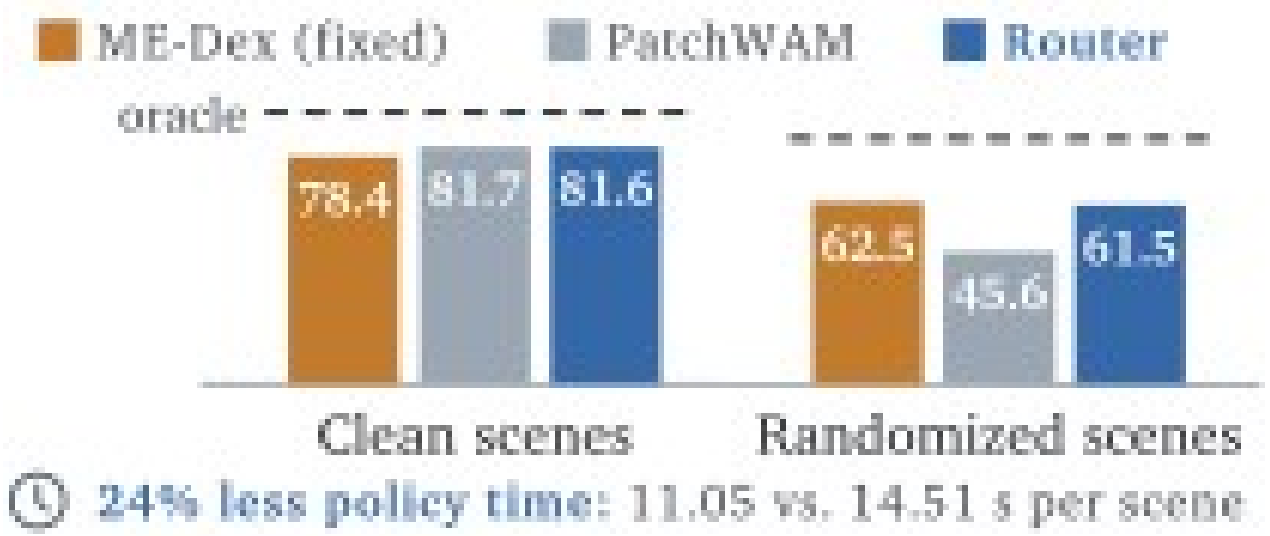
能力树路由器 vs 固定 79.68 / oracle 84.80

只拿到 oracle 增益的 6%

- 叶子分类准确率 86–89%，但 83–86% 的输入仍被送往固定候选：同一基准内几乎每个类型都是同一个候选最好。
- 逐基准：Terminal-Bench +8.3（仅 36 个输入）、VBench-2.0 +2.1、OneIG +1.1；AA-LCR −2.4。
- 图像生成：31 种设计、124 个配置，没有一个显著优于固定生成器，44 个显著更差。
- 不训练、让 Qwen3.5-4B 自己挑候选：比固定候选低 1.15 分。

发现 3 · 机器人场景路由（§4.2）

看相机画面的路由器追平每种条件下的最佳策略，策略时间省 24%



输入：指令 + 三帧 240×320 相机图像 + 机器人状态； 7 个 sigmoid 头分别预测 7 个 VLA 策略的成功率；无任务身份，测试场景来自 10 个未见任务。

71.55% vs 70.45%

总成功率 +1.10 ， 95% CI [−0.40, +2.55] （跨 0 ）

−24% 策略时间

11.05 s vs 14.51 s / 场景 → 每策略秒成功率 1.33×

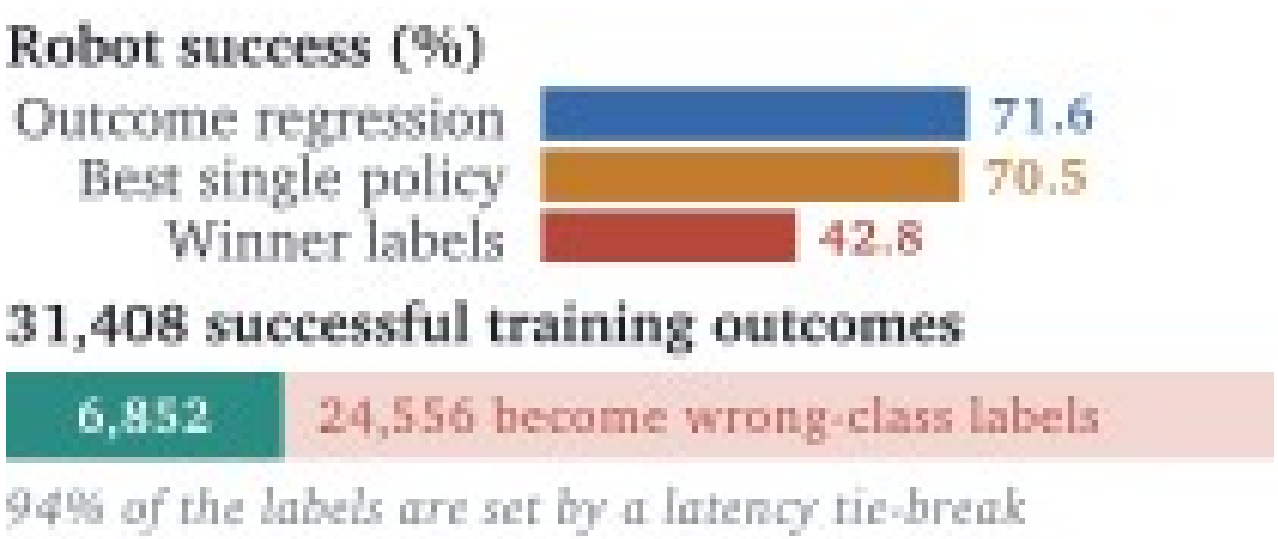
929 / 1000 · 842 / 1000

干净场景 → PatchWAM ； 随机化场景 → ME-Dex

图：论文 Figure 4 （figures/fig03.png ）；数据： §4.2 、 Table 3 、 Table 5

发现 4 · 训练目标（§4.3）

学每个候选的结果，不要学“谁赢”：赢家标签让成功率跌到 42.8%



多个策略同时成功
平局按推理延迟打破

94% 的标签由延迟决定
24,556 / 31,408 个成功结果变成错误类目标

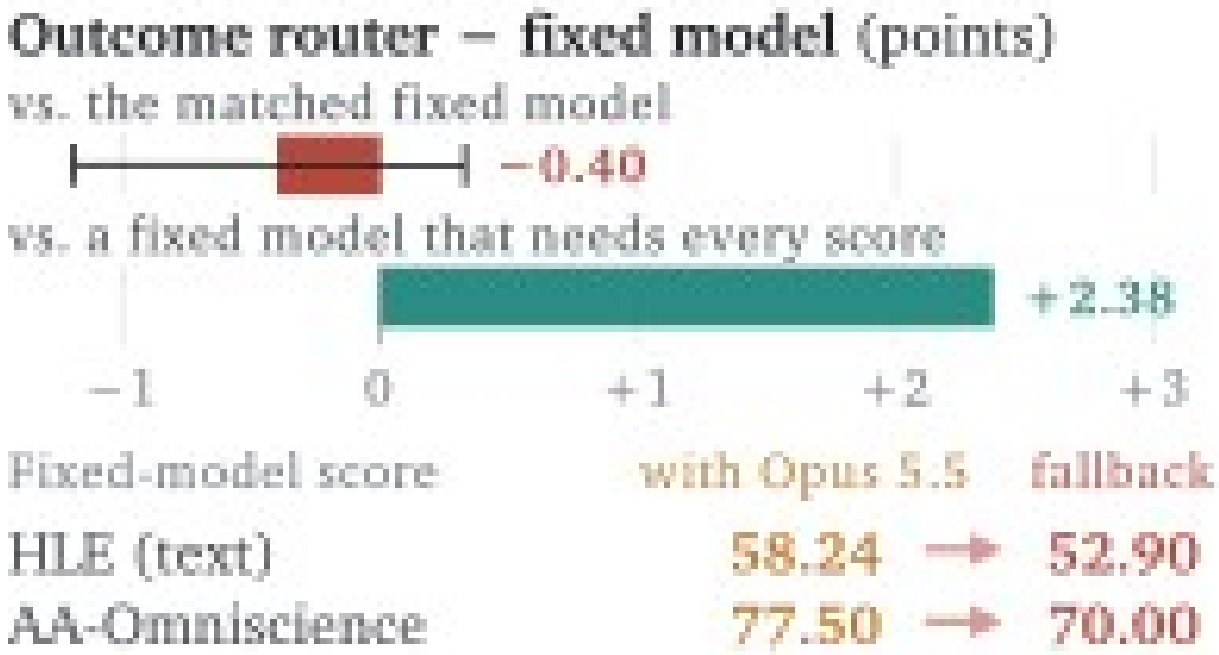
分类器偏好快但常失败的策略
平均 1.9 s / 场景，成功率 42.8%

Prop. 4(b) 反例
成功率 0.9 的慢策略，只有 $0.9 \times 0.5 = 0.45$ 的概率在标签上赢过成功率 0.5 的快策略。

16 个基准上， 12 种生成式赢家标签方案中最好的得 78.87 ，仍低于固定候选 79.44 。

发现 5 • 匹配比较（§4.4）

基线构造不当会制造伪增益：−0.40 变成 +2.38



68.30 → 65.52

要求“每个训练输入都有分数”的基线丢掉了 Opus 5.5（HLE 仅缺 11 / 1,122 个分数）

修正方法

用与路由器相同的回退规则来选择和评估固定候选（Opus 5.5 缺失时用 GPT-6 Astra 的结果），伪增益随之消失。

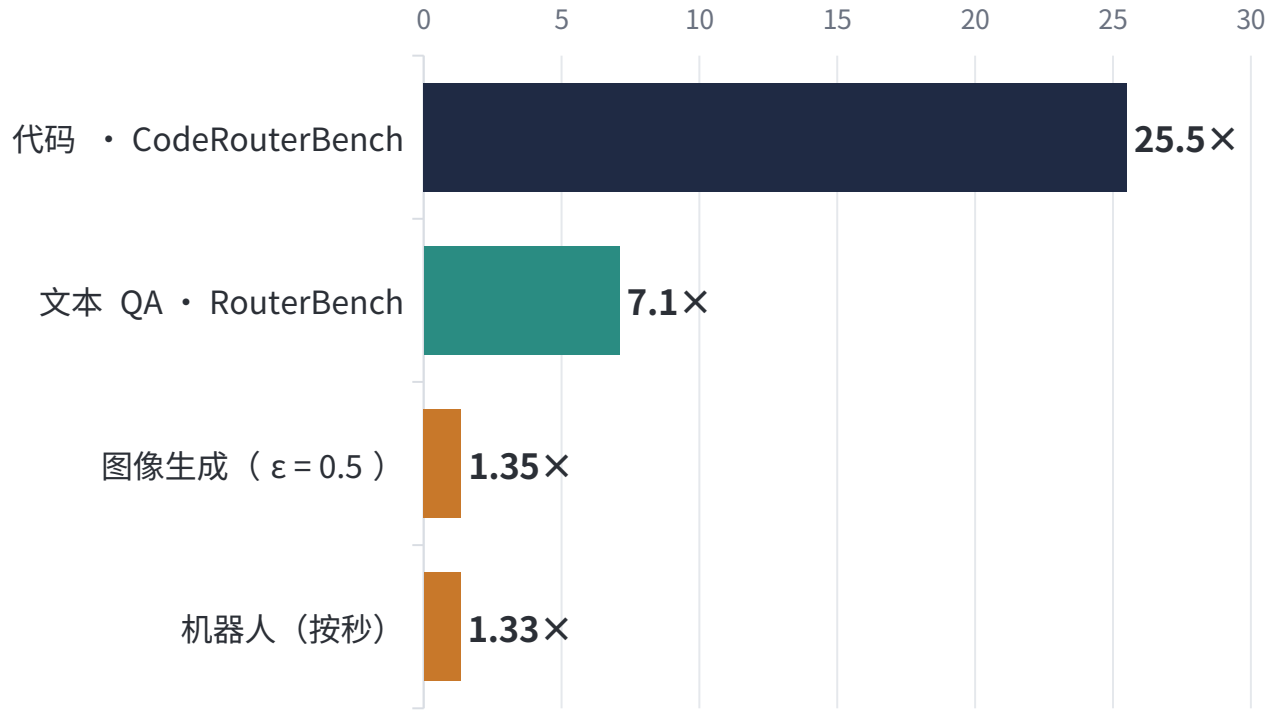
组合选择同理：在相同任务上配对比较两个组合，在 CodeRouterBench 上选中最佳新增模型的比例为 96.4–97.1%；冻结平均只有 86.3–94.3%。

图：论文 fig05.png；数据：Table 4、§4.4、Appendix C.3

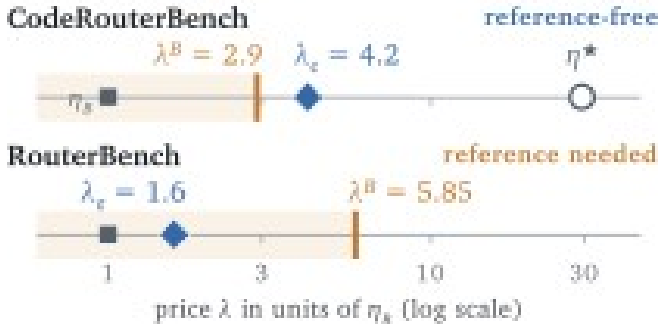
发现 6 · 便宜的路线（§5.1）

质量基本持平，效率平均是参考模型的 8.82 倍

η / η_B：相对参考模型的效率倍数（测试集）



质量变化：代码 − 0.44 （CI 跨 0）、文本 − 0.40 、图像 − 0.47 、机器人 +1.10 。 8.82× 是四个倍数的算术平均； 25.5× 和 7.1× 来自外部的 CodeRouterBench / RouterBench 。



准入价决定是否调用参考模型（Cor. 6）

代码： λ^B = 2.9 η_B < λε = 4.2 η_B ，零损失路由从不调用 Opus 。文本： λ^B = 5.85 > 1.6 ，必须级联回 GPT-4 。

拟合 ≠ 保证

只拟合的零损失下限只在 12.5% 的划分上成立；按 Prop. 5 认证后 200 / 200 成立，中位效率 19.4× 。

数据：论文 Table 5 、 Table 10 、 §5.1 ；右上图： fig06.png

发现 7 · 任务内多花钱（§5.2）

重试、验证器和更细的信号，只有净收益超过被替代的东西才值得

重试

0.49

失败后第二个模型成功率的中位比值（θ = 1）

- 42 个有序模型对全部下降：失败会留下更难的任务。
- 规划重试要用失败后的条件成功率（Prop. 8）。

验证器

4.09× vs 0.30×

免费编译器检查 vs 按标价计费的 LLM 裁判

- Qwen3-Max， θ = 0.5；编译器检查质量 − 2.4 分。
- LLM 裁判免费时 2.63×；按秒计时，Opus 胜过所有带验证的级联。

更细的状态

⩽ 1 次尝试

信号最多省下它替代的那一次尝试（Prop. 9）

- DeepSeek-v4-pro 预测成本 = 2.4 次尝试，得不偿失。
- TF-IDF 路由器仅占一次尝试成本的 0.06%。

数据：§5.2 Finding 7；Appendix C.4–C.5（Table 14）；均在 CodeRouterBench 上

评价

测量严谨、结论诚实；但质量收益弱， 8.82× 需要拆开看

优点

■ 理论与实验一一对应：信息阶梯解释“分类准、增益小”； Prop. 4 解释赢家标签失败； Cor. 6 解释“零损失却不调用 Opus”。

■ 测量诚实：报告 124 个图像路由配置无一显著胜出；揭示基线伪增益；区分拟合下限与认证下限。

■ 把 VLA 策略选择纳入统一框架：从像素做场景级分发，同时省时间、不掉成功率。

■ Thm 2(ii) + Prop. 5 给出可部署的定价与停止规则， λ 不再靠手调。

局限 / 需注意

▲ 质量收益弱： 16 个基准 +0.3 ；机器人 +1.10 的 95% CI 为 [−0.40, +2.55] 。

▲ 8.82× 是四个倍数的算术平均； 25.5× / 7.1× 来自外部基准，自建矩阵内部约 1.3× 。

▲ oracle 差距含不可预测噪声（ AA-LCR ）， 5.4 分偏乐观；部分基准样本很小（ AA-Briefcase 1 个， Terminal-Bench 36 个）。

▲ 理论假设状态分布不受路由影响，不覆盖长程智能体的逐步路由；认证只相对所指参考（换 CellBest 后为 3.18× ）。

结论（§7）

给路由实践者的三条规则

1

在相同输入上比较候选

以匹配后的最佳固定候选为基线，避免缺失值和回退规则制造伪增益。

2

用逐候选的结果训练路由器

不用赢家标签；到任务类型内部去找收益。

3

先固定参考模型和容忍度，再给路线排序

并在独立输入上认证质量下限。

一句话：跨模态路由的上限很高（+5.4 分），学习路由器目前只拿到一小部分（+0.3 分）；最可靠的收益是够好的便宜路线（8.82×）。